

Reporte de avances.

Se utilizan las siguientes abreviaturas para el reporte de resultados.

Abreviación	Significado
MPAR	Mutación de parámetros (número de filtros, kernel, cantidad de neuronas)
MTYP	Mutación de tipo de capa (convolución a poolmax, y viceversa).
SPC	Single-point crossover
TPC	Two-point crossover
UC	Uniform-crossover
NONE	No se aplicó ningún operador genético.
HD_BM	Distancia de Hamming entre la arquitectura y su mutación.
HD_P1, HD_P2	Distancias de Hamming entre la arquitectura y sus padres.

Para la construcción del modelo surrogado, se realizaron distintas pruebas con diferentes modelos de regresión entrenados mediante un conjunto de aprox. 400 arquitecturas, entrenadas durante 20 épocas. Con base a R^2 , se eligió al regresor *Random Forest* para la predicción de *accuracy*.

Model	RMSE	R^2
Random Forest	0.0457	0.5404
AdaBoost	0.0470	0.5148
Linear Regression	0.0473	0.5078
Ridge	0.0474	0.5068
Bayesian Ridge	0.0477	0.4996
Huber	0.0477	0.4992
XGBoost	0.0481	0.4919
Gradient Boosting	0.0483	0.4871
Decision Tree	0.0517	0.4115
Extra Trees	0.0520	0.4054
KNN	0.0564	0.2995
SVR	0.0585	0.2470
Lasso	0.0678	-0.0122
ElasticNet	0.0678	-0.0122
MLP	0.1019	-1.2823
Gaussian Process	0.5488	-65.2201

Para cada combinación de operadores genéticos, se realizaron las ejecuciones correspondientes con los siguientes parámetros.

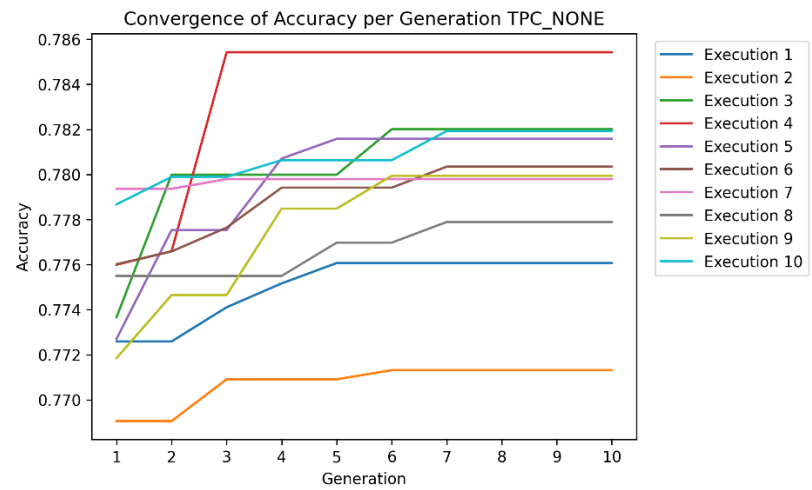
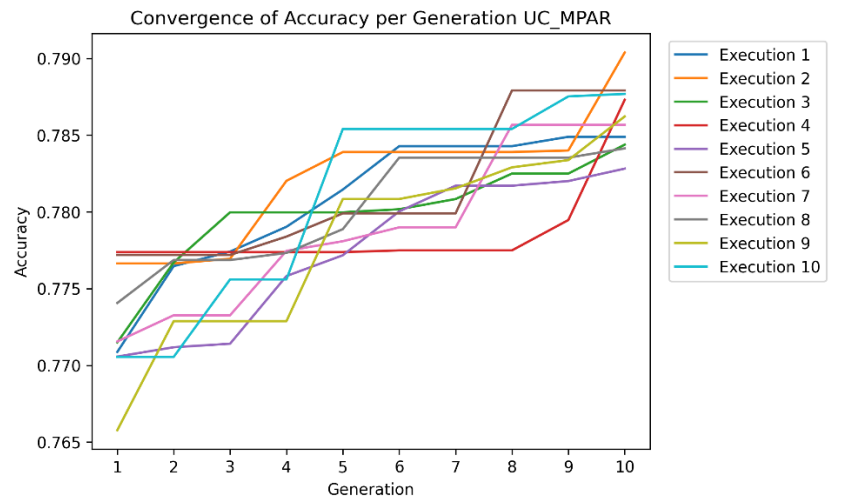
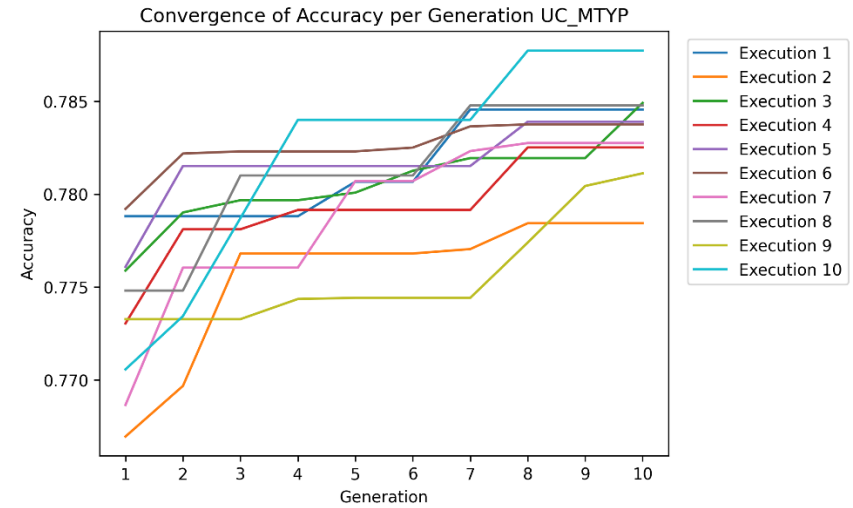
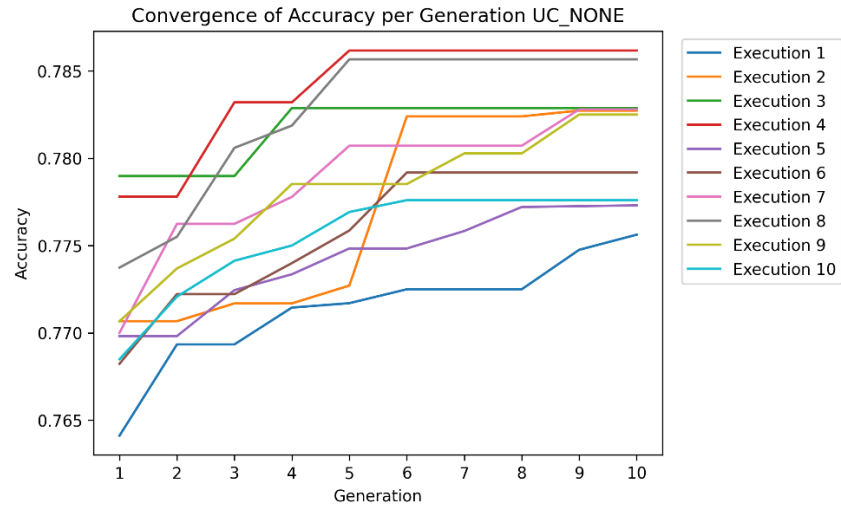
- Tamaño de la población: 10 arquitecturas
- Generaciones: 10
- Ejecuciones: 10
- Elitismo (se combinan padres e hijos mutados y se obtienen los 10 mejores para la siguiente generación).

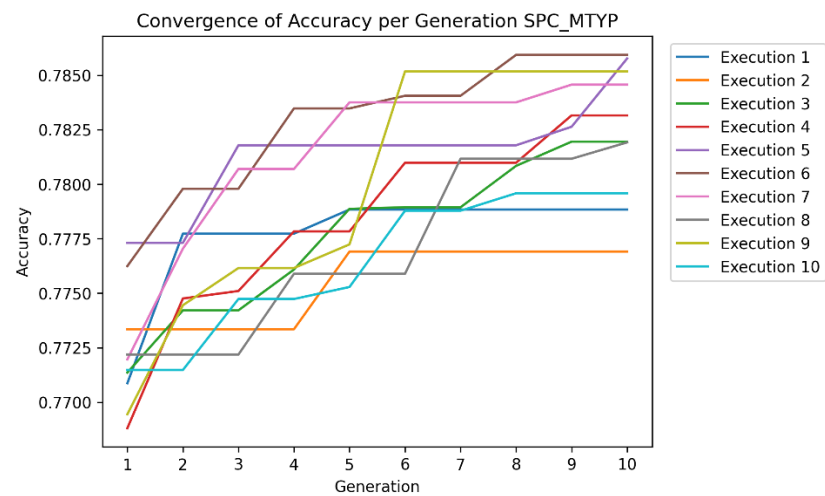
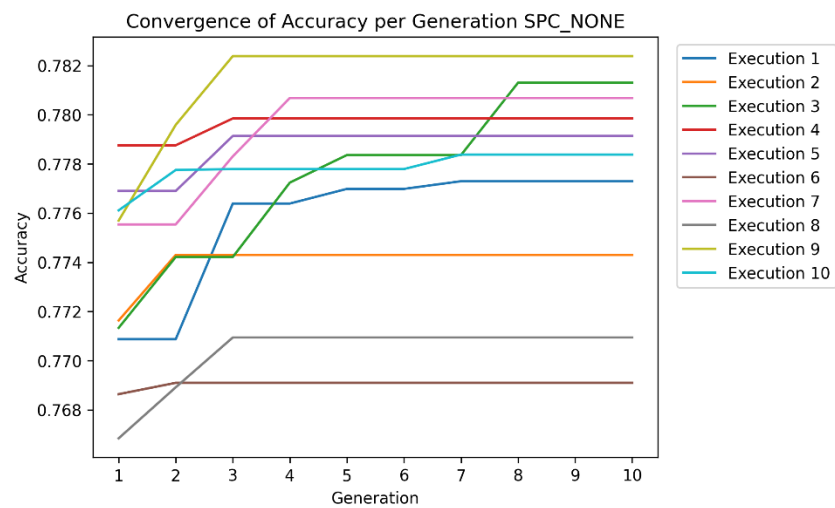
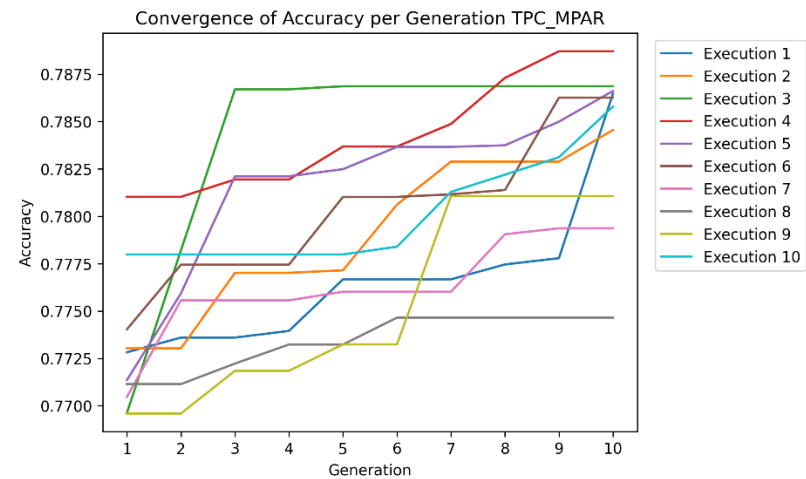
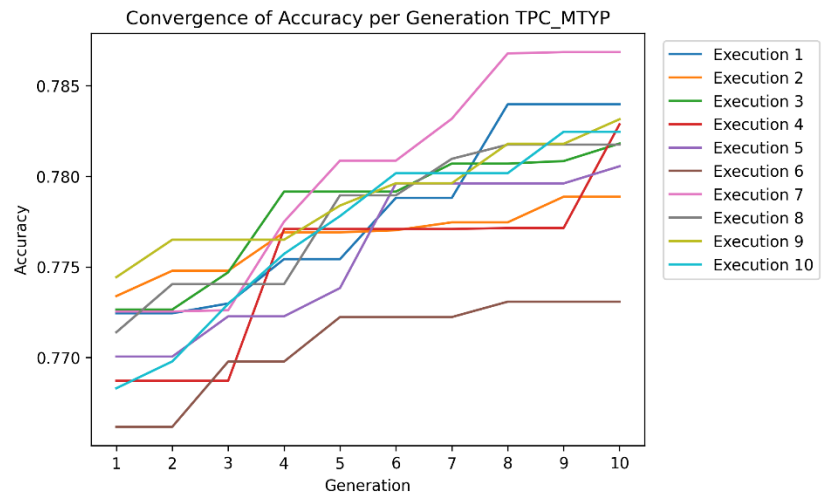
Se hizo el aseguramiento de que las ejecuciones fueran independientes entre sí, y que, para cada combinación de operadores genéticos, se iniciara con la misma población.

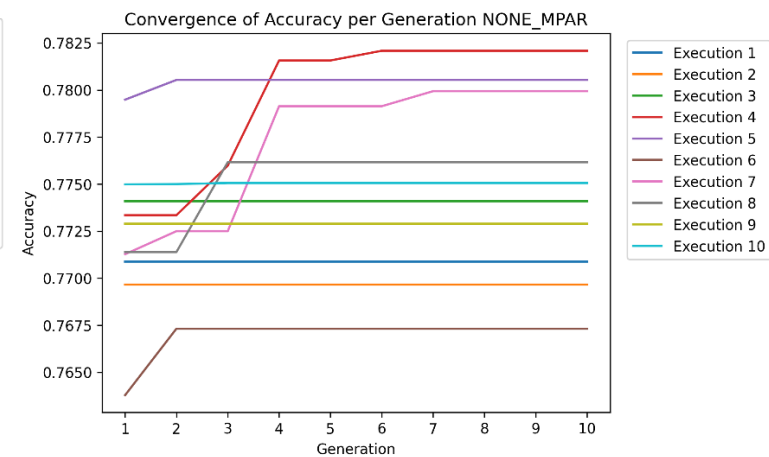
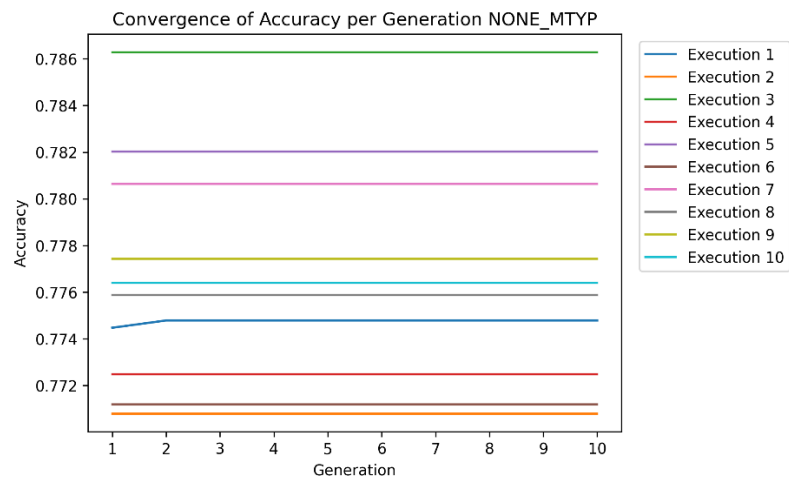
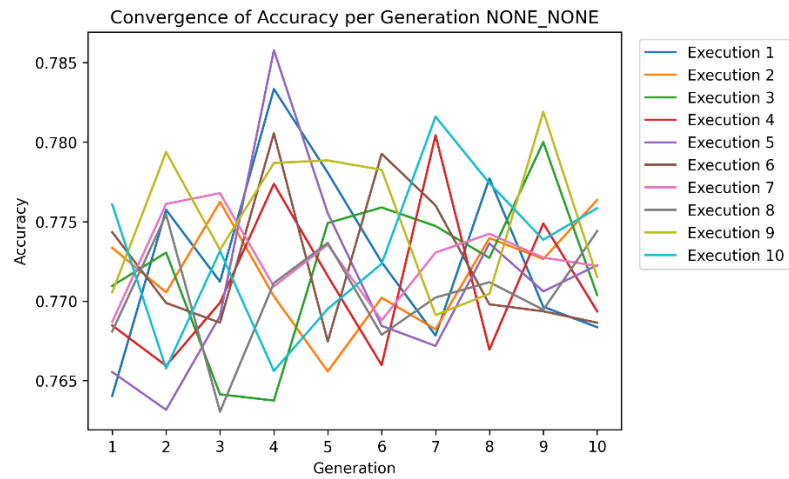
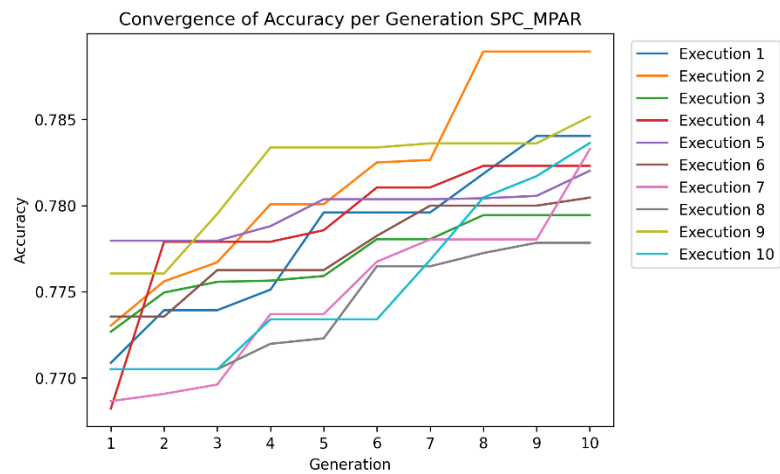
Resultados experimentales.

Se muestran las gráficas relevantes de los experimentos. La combinación de operadores genéticos se denota por tipoCrossover_tipoMutación. Por ejemplo, UC_MPAR, NONE_MTYP, etc. NONE_NONE es una búsqueda completamente aleatoria (sin elitismo).

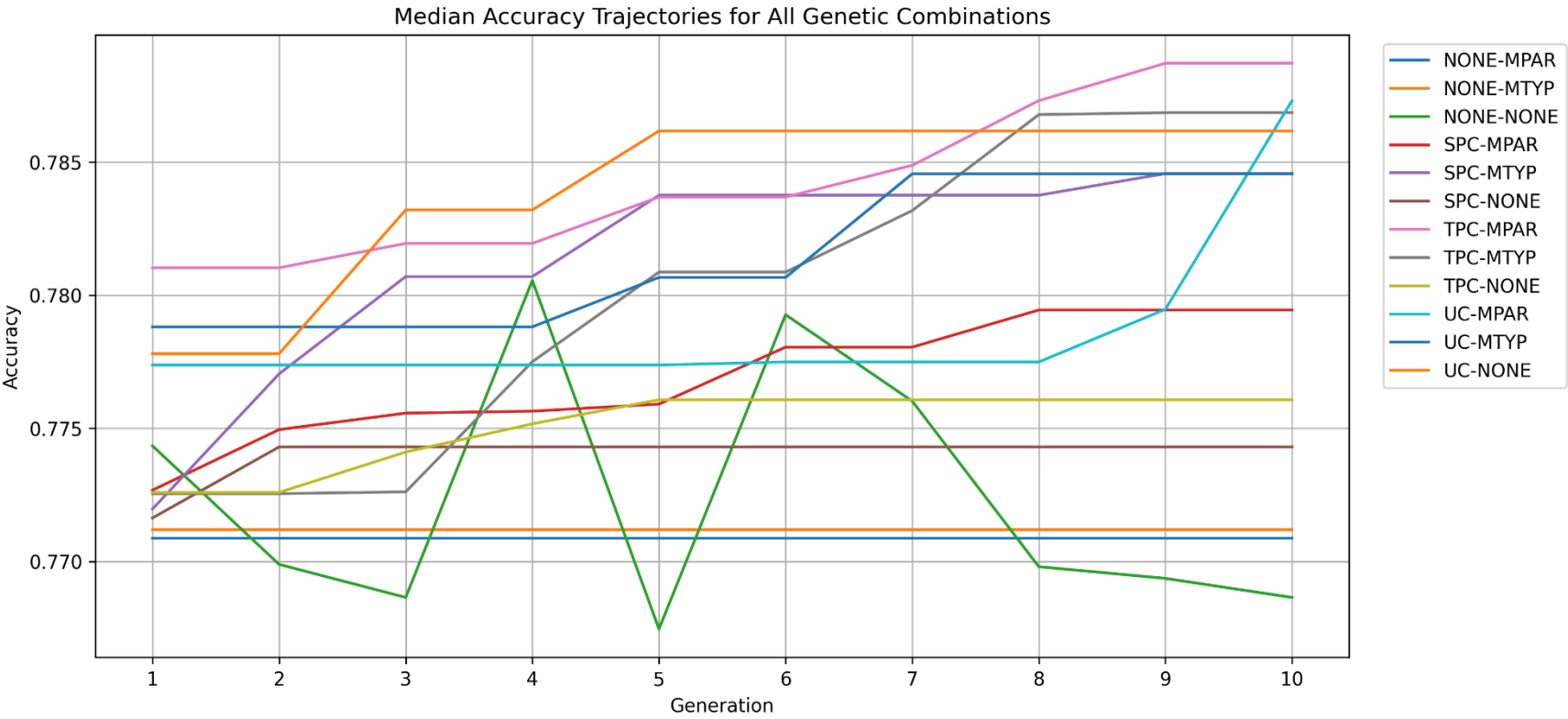
Gráficas de convergencia de todas las ejecuciones, por combinación de operadores genéticos.



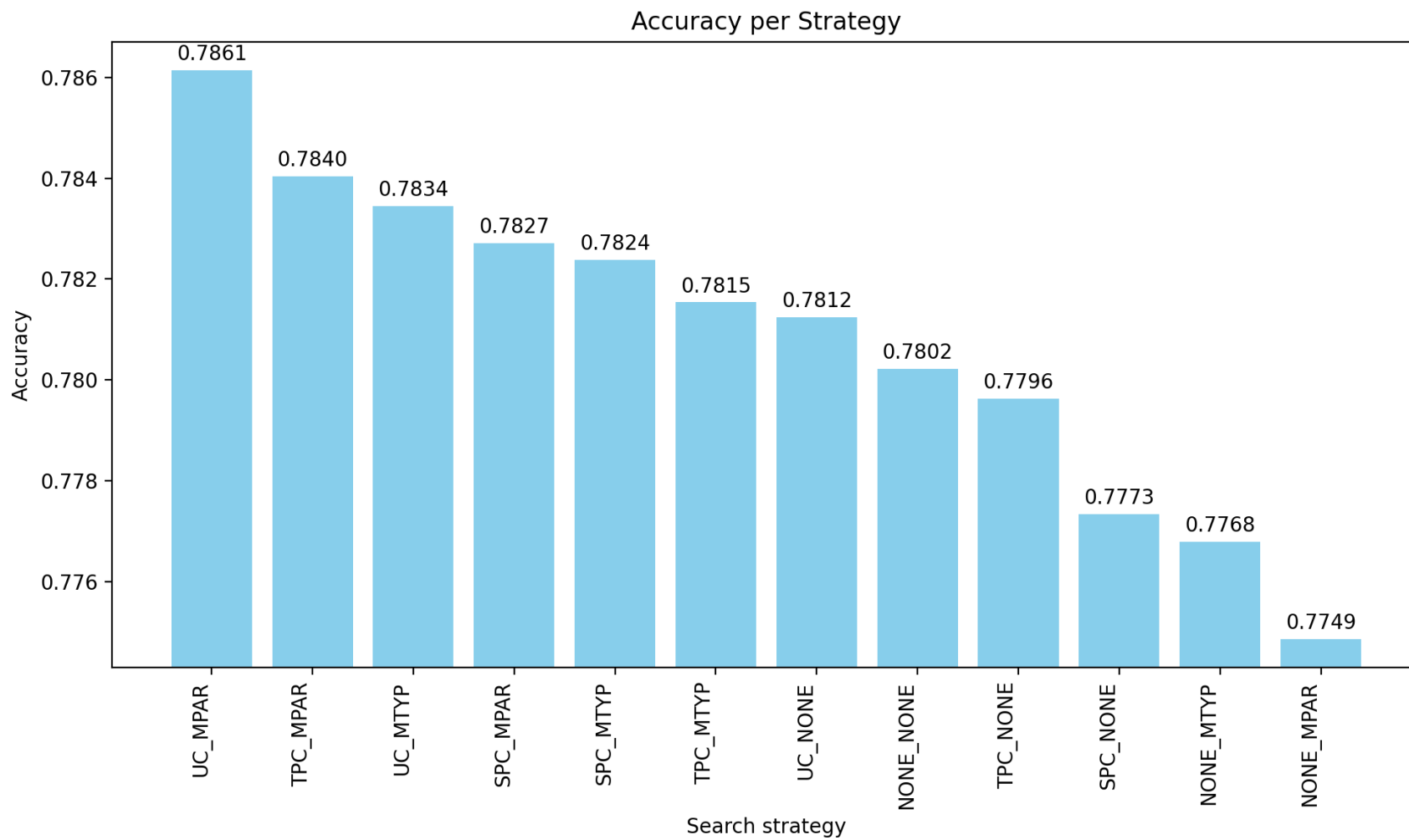


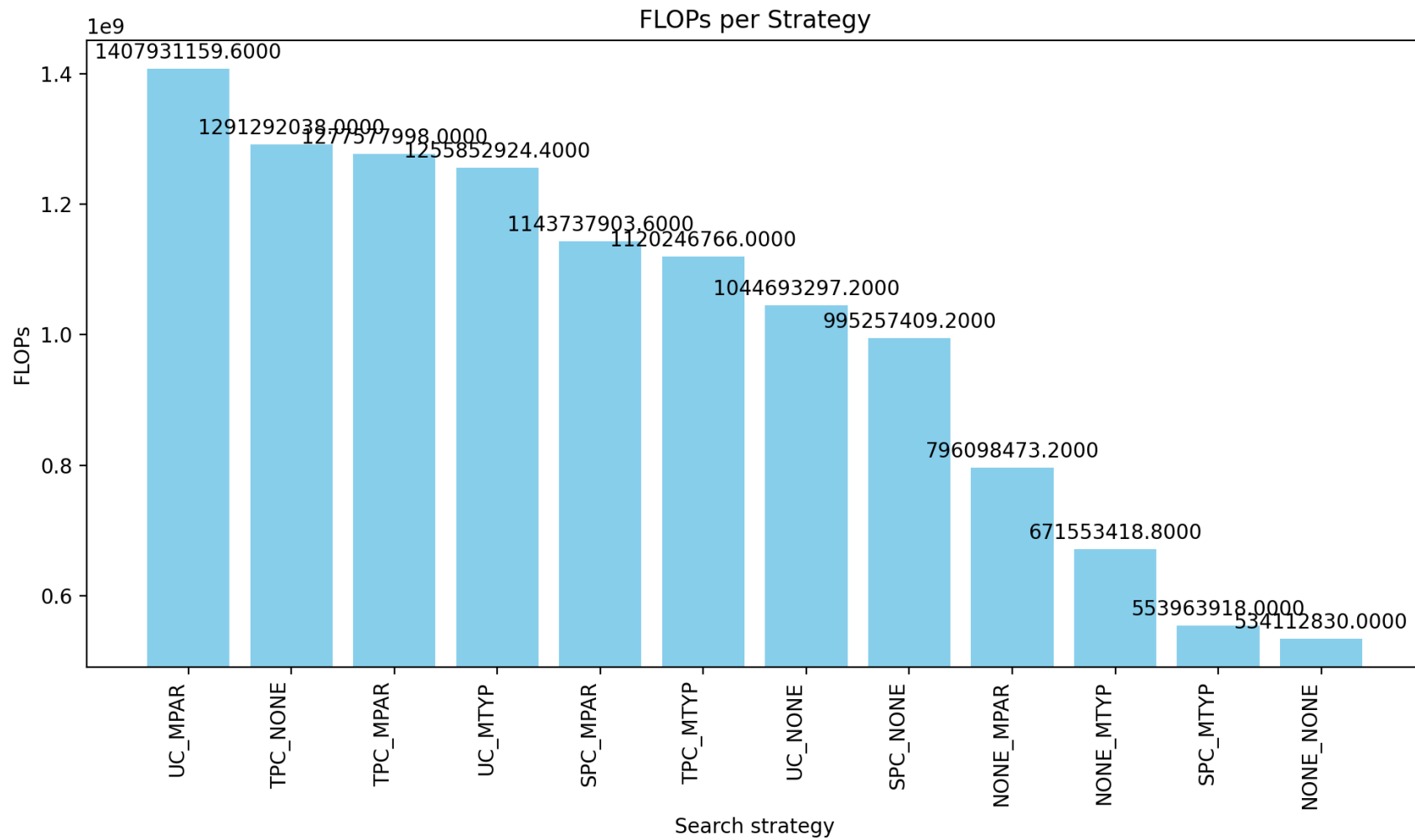


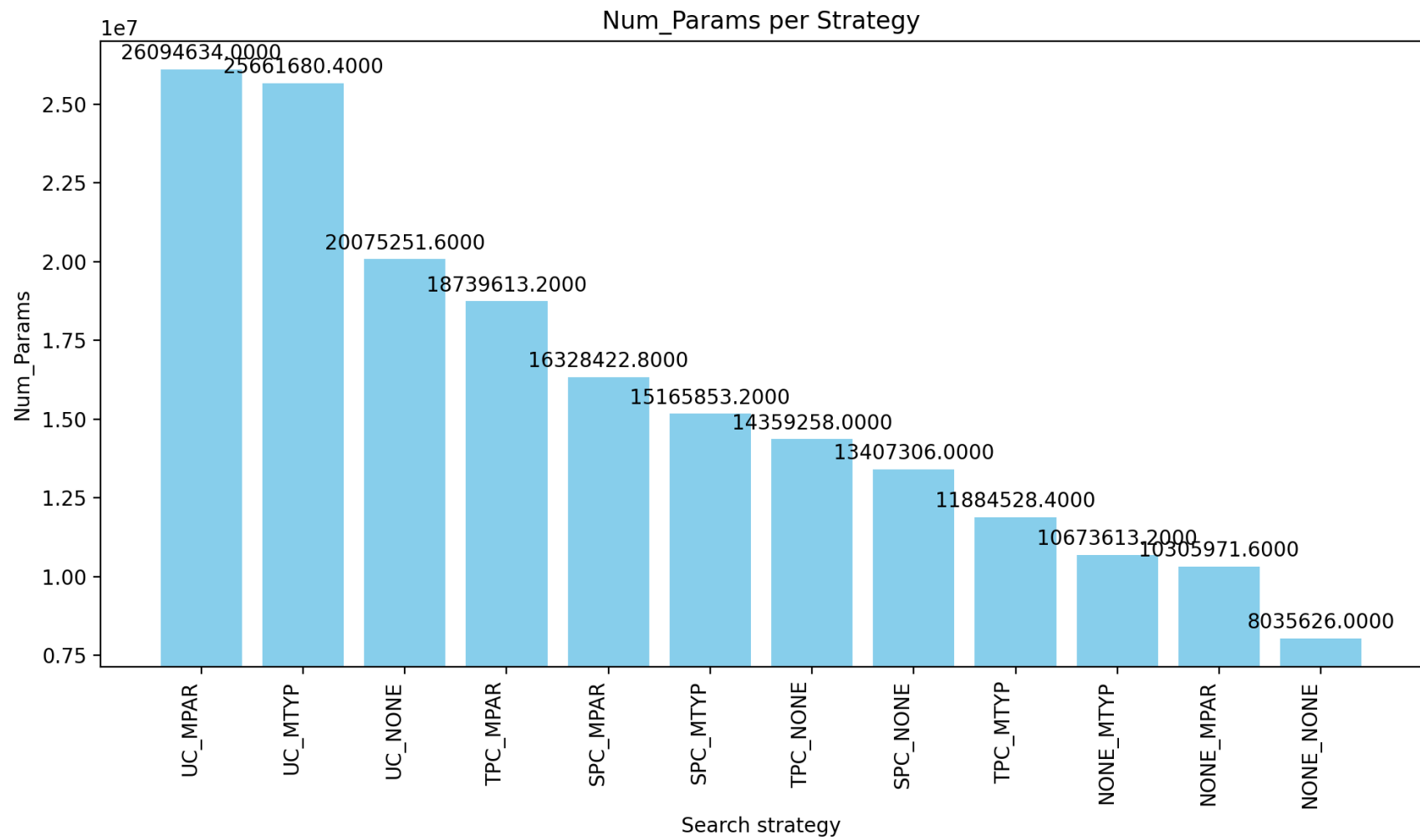
Gráfica de las trayectorias medianas por combinación de operadores genéticos



Gráficas de promedios de medidas de desempeño de las mejores arquitecturas encontradas, por combinación de operadores genéticos.

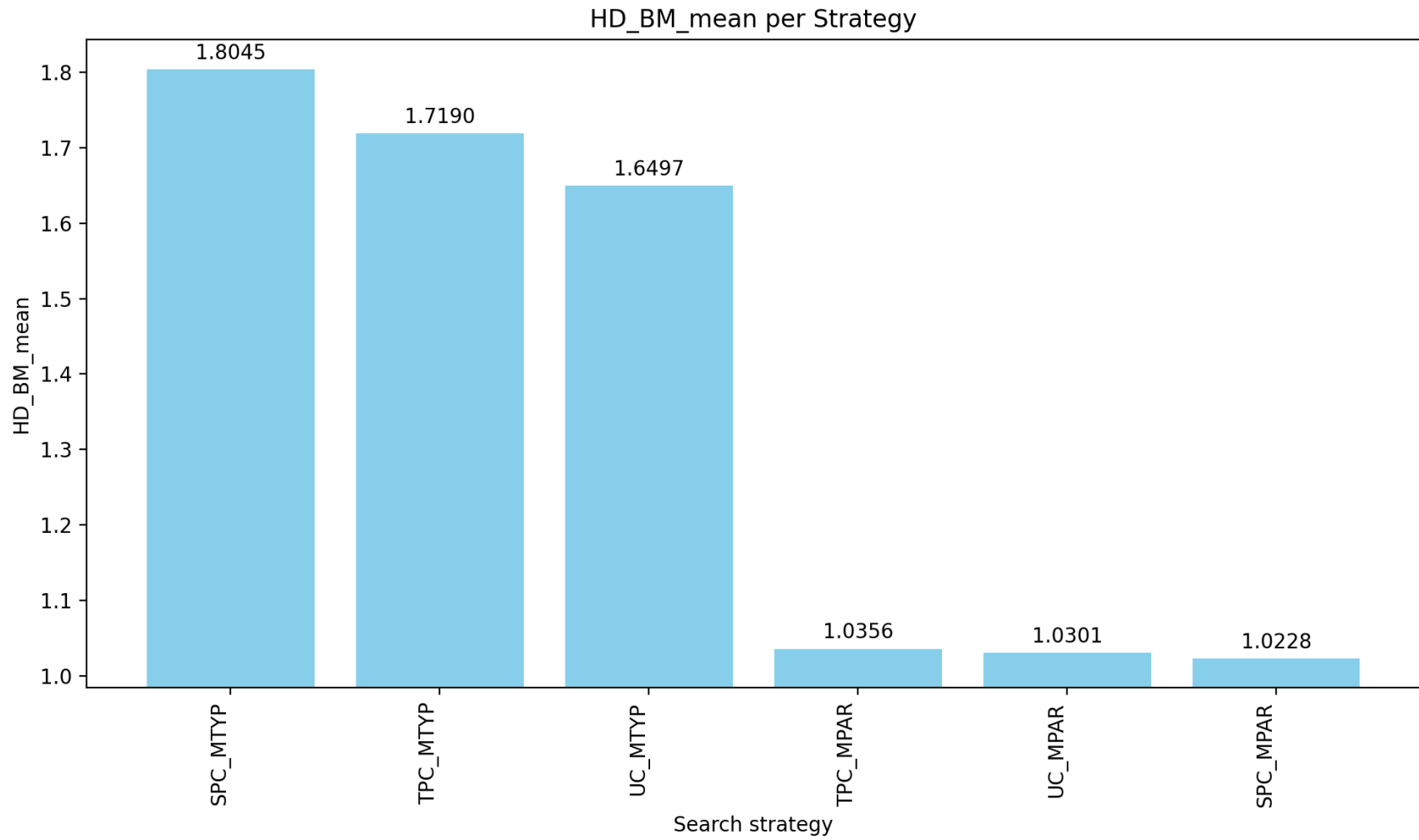


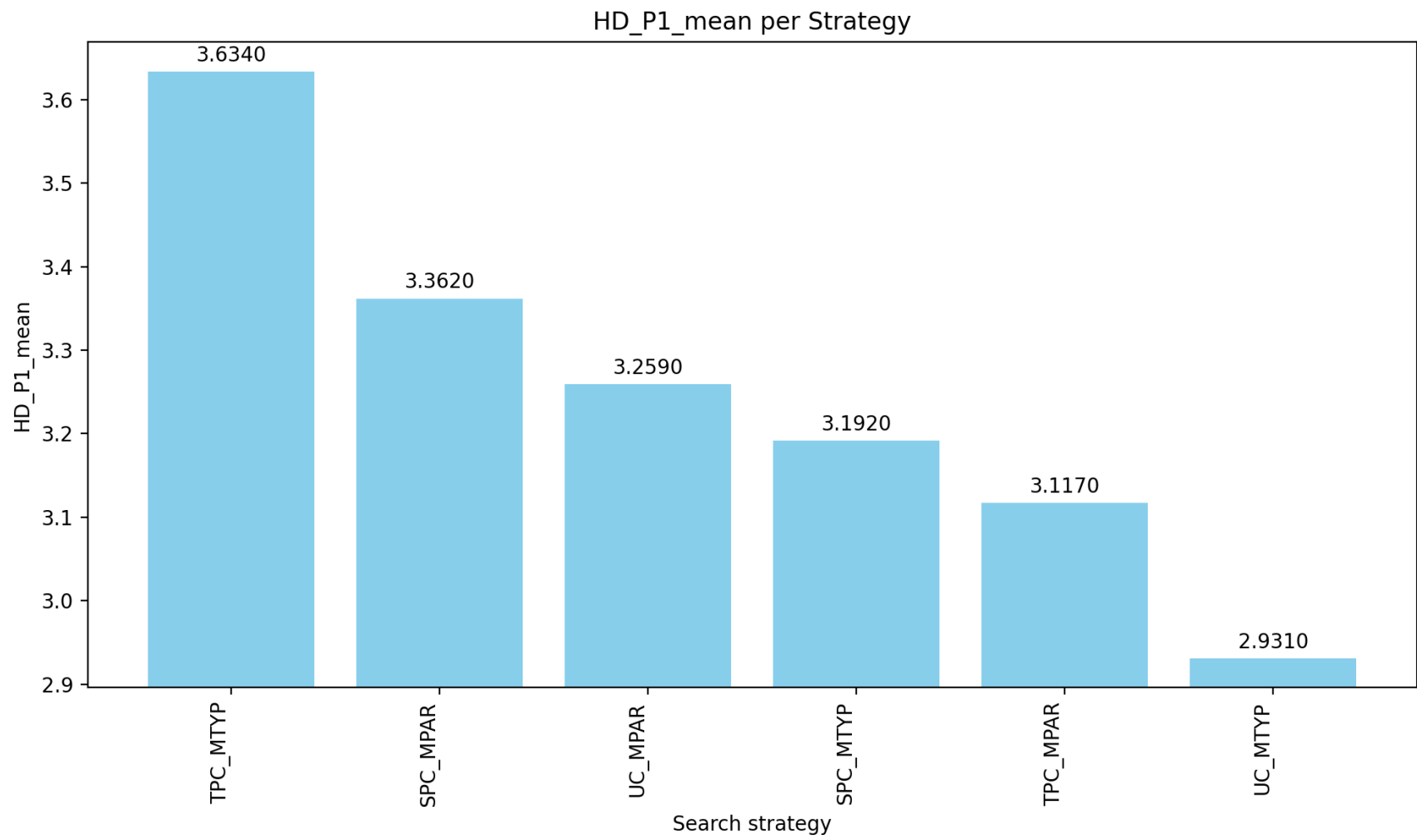


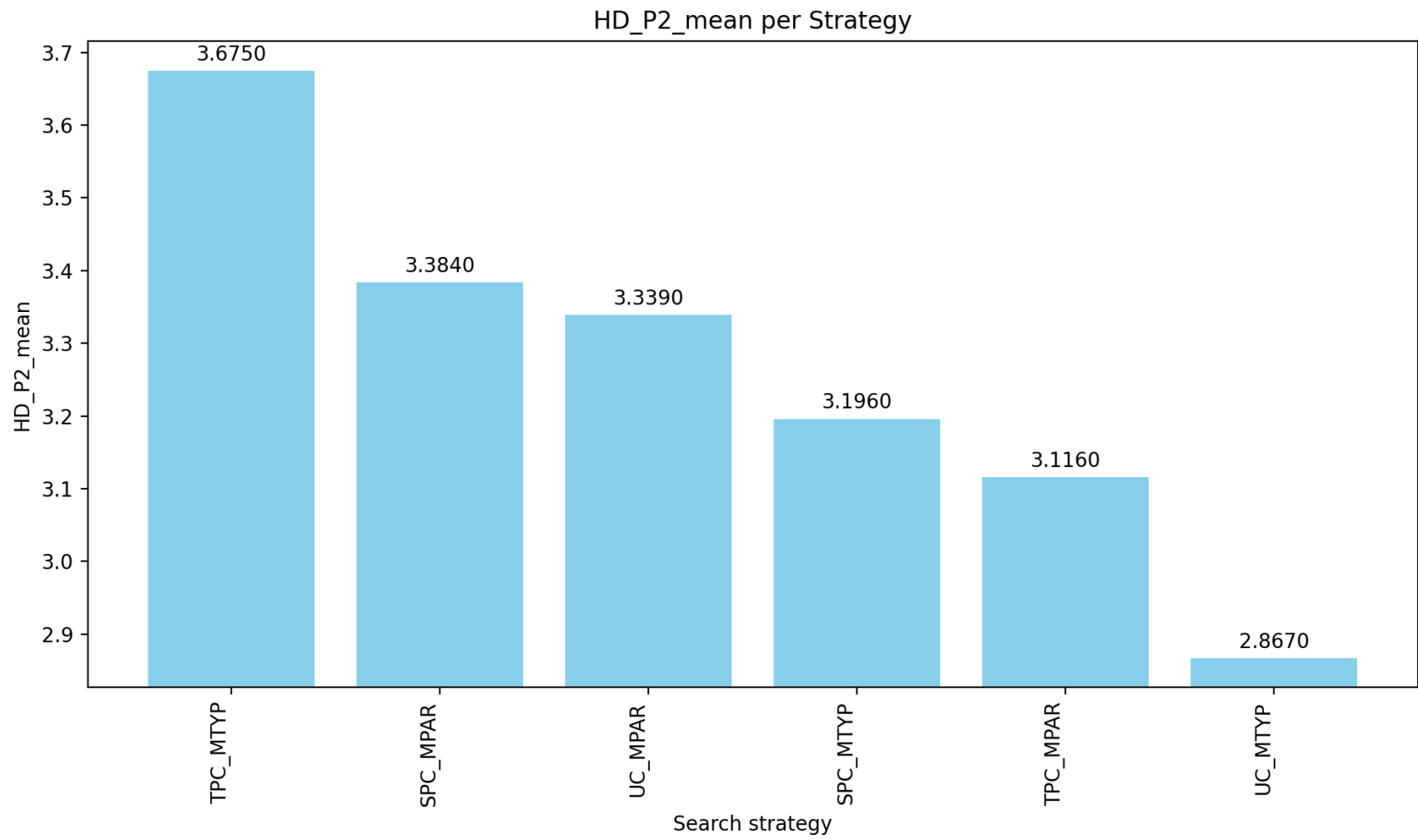


Gráficas de promedios de medidas de desempeño de los operadores genéticos, por combinación de operadores genéticos.

Entre más grande sea la distancia, más distinta es la arquitectura de su mutación y/o de sus padres. Lo ideal es que las distancias sean pequeñas.







Prueba de Wilcoxon

Se realizó la prueba de Wilcoxon para cada pareja de estrategias de búsqueda (66 combinaciones en total). Se muestra a continuación aquellas donde se rechaza la hipótesis de que no hay diferencia entre las estrategias, respecto al *accuracy* de las mejores arquitecturas encontradas.

Strategy 1	Strategy 2	P-value	Result
NONE_MTYP	SPC_MPAR	0.118504824	Rejected
NONE_MTYP	SPC_NONE	0.554059879	Rejected
NONE_MTYP	TPC_MTYP	0.62779621	Rejected
NONE_MTYP	UC_NONE	0.245101498	Rejected
SPC_MPAR	TPC_NONE	0.10169227	Rejected
SPC_MPAR	UC_NONE	0.836553643	Rejected
SPC_MTYP	TPC_MPAR	0.674858822	Rejected
SPC_MTYP	TPC_NONE	0.124275113	Rejected
SPC_MTYP	UC_NONE	0.083099041	Rejected
SPC_NONE	TPC_MTYP	0.259396769	Rejected
SPC_NONE	UC_NONE	0.071566498	Rejected
TPC_MPAR	TPC_NONE	0.238237766	Rejected
TPC_MPAR	UC_MPAR	0.169020677	Rejected
TPC_MPAR	UC_MTYP	0.140190877	Rejected
TPC_NONE	UC_NONE	0.094688522	Rejected
UC_MPAR	UC_MTYP	0.447323358	Rejected

Trabajo pendiente.

- Mejorar el formato de las gráficas. Utilizar notación científica para las barras en donde sea necesario.
- Faltan realizar gráficas de caja para observar la variación entre las estrategias de búsqueda.
- Mejorar el regresor para obtener mejores predicciones.
- Relacionar las medidas de los operadores genéticos con la de las arquitecturas.
- Implementar la codificación binaria con sus operadores genéticos correspondientes.
- Obtener conclusiones de los resultados y continuar con la escritura del artículo.